PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

# Finance AI

Aplicación móvil Android para el registro y análisis de gastos personales con asistencia de IA para la captura automática de gastos

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN · SEDE FACATATIVÁ


**Grupo [N.º por confirmar]**

David Fernando Gonzalez Soler
Maicol Estiven Fonseca Muñoz
Ivan David Giraldo Garavito


6 de noviembre de 2026

**Descarga la app**
Escanea el código QR




→ avanzar · A–F respaldo · N notas · V movimiento · Mayús+F pantalla completa

# Contexto y problema

Descarga la app

## CONTEXTO

**66,6%**

de las operaciones monetarias en Colombia se hace por canales digitales

Banca de las Oportunidades, 2024

## EN CADA COMPRA

| Almuerzo | nuevo gasto |
|---|---|
| Monto | $ 18.000 |
| Cuenta | Nequi |
| Categoría | Comida |
| Fecha | Hoy |

Cada compra exige completar y revisar esos datos, y el esfuerzo se repite.

## AL FINAL DE LA SEMANA




Sin registro sistemático no se sabe en qué se gasta, y se decide sin información.

**Pregunta guía.** ¿Cómo puede una app móvil con asistencia de IA facilitar el registro y el análisis de los gastos personales, reduciendo el esfuerzo de captura?

App Android · publicación prevista en Google Play

Descarga la app

# Justificación

## La IA ya es accesible

Interpretar un gasto con IA está consolidado en el mercado, y eso reduce el esfuerzo de registrar.

texto · foto · voz

## Sirve a quien controla sus gastos desde el celular

Una app Android, con publicación prevista en Google Play.

Android

## La persona conserva el control

La IA solo propone; ella confirma, edita o descarta antes de guardar.

- Confirmar
- Editar
- Descartar

## Viable como prototipo académico

Herramientas de bajo costo y servicios con nivel gratuito o cuota de prueba.

sujeto a las condiciones de los proveedores

Menos esfuerzo para registrar, sin quitarle el control a la persona.

Descarga la app

# Objetivos

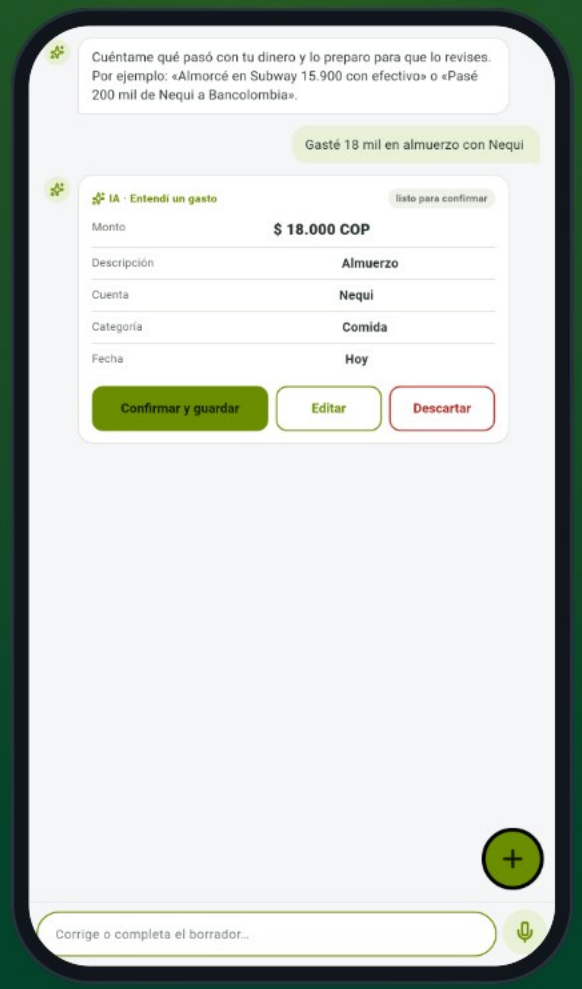
OBJETIVO GENERAL

QUÉ Desarrollar una aplicación móvil para el registro, la categorización y el análisis de gastos personales, con asistencia de IA para la captura automática de gastos, CÓMO aplicando la metodología CDIO, PARA QUÉ con el fin de reducir el esfuerzo de captura de los gastos y contribuir a la formación del hábito de control financiero en los usuarios.

| C | D | I | I | O |
|---|---|---|---|---|
| **Concebir** | **Diseñar** | **Implementar** | **Implementar** | **Operar** |
| Alcance, requisitos y flujo de confirmar, editar o descartar | Arquitectura, modelo de datos y pantallas de captura y confirmación | Captura con IA por foto, voz o texto, con confirmación | Gastos agrupados por categoría en el período elegido | Publicar la app en Google Play y validarla con usuarios reales |

# Producto: captura asistida

Descarga la app




Propuesta de registro · datos de demostración

**Texto**
una frase, como la dirías

**Recibo**
foto de la compra

**Dictado**
en Android se transcribe en el teléfono

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

**Propuesta de la IA** solo con las cuentas y categorías de esa persona

| MONTO | DESCRIPCIÓN | CUENTA | CATEGORÍA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| $ 18.000 COP | Almuerzo | Nequi | Comida | Hoy |

Si falta la cuenta o la moneda, pregunta en lugar de adivinar: *«¿En qué cuenta?»*

**Confirmar** **Editar** **Descartar**

Se guarda una sola vez, aunque la solicitud se repita

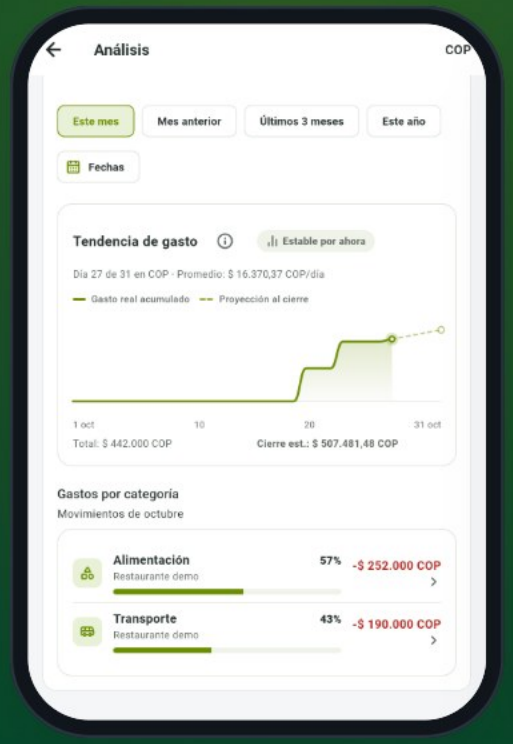
El modelo nunca escribe en el registro financiero

Si la IA falla, queda el formulario manual

2.1 Productos desarrollados

# Producto: análisis y seguimiento

Descarga la app




## GASTOS POR CATEGORÍA · OCTUBRE




- **Alimentación** 252.000 · 57 %
- **Transporte** 190.000 · 43 %

Semana | Mes | Rango

*datos de demostración · período elegible*

## MOVIMIENTOS · BÚSQUEDA Y FILTROS

nequi

Almuerzo Nequi · Comida **– 18.000**

Período | Cuenta | Categoría

## PRESUPUESTOS · AVANCE DE LO CONFIRMADO

**Alimentación** 252.000 de 400.000

**Transporte** 190.000 de 200.000 ⚠ cerca del límite

## Hasta dónde llega

- ✓ **Android y Windows** con el mismo código
- ✓ Cuentas, categorías, gastos, ingresos, transferencias, presupuestos, historial y panel de inicio
- ✗ **Sin bancos ni billeteras:** Nequi o Bancolombia son cuentas que la persona crea
- ⚠ La IA y el análisis **necesitan conexión**

3.1 Fundamentos teóricos

Descarga la app

# Marco teórico

LENTE: MODELO SECI · CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO




**59 a 66** días

mediana para consolidar un hábito, en conductas de salud: el registro debe sostenerse en el tiempo

Singh et al., 2024

**4,2 %** a los 30 días

es la retención de las apps de finanzas

Curry, 2026

**CDIO** y **Scrum**

CDIO: un objetivo por fase, de concebir a operar. Scrum en la implementación

# Plataformas, integración y escalabilidad

Descarga la app

## Uso de plataformas

**Flutter**
Android y Windows · una sola base de código

**FastAPI**
contrato OpenAPI de 32 rutas, autoridad del cliente

**PostgreSQL**
importes exactos, restricciones y migraciones

Google Cloud Run · Neon

## Integración con sistemas existentes

**Servidor**

**Modelos de lenguaje**
DeepSeek y Gemini, configurables; uno respalda al otro. El teléfono nunca los llama

**Voz de Android**
transcripción local, entra como texto

**Cámara del dispositivo**
fotos de recibos

No integramos servicios bancarios

## Escalabilidad

instancia 1
instancia 2
instancia 3

**Cloud Run: hasta 3 instancias de 80 solicitudes**

- ✓ Sesiones en la base de datos: cualquier instancia atiende a cualquiera
- ✓ El saldo se calcula, no es un contador

⚠ Siguiente paso: llevar los límites de frecuencia a un almacén compartido

*Configuración documentada y verificada el 26-oct-2026; puede cambiar. Sin prueba de carga: no se afirma capacidad en usuarios.*

# Seguridad y acceso

Descarga la app




- Contraseñas
- Sesiones
- Acceso a los datos
- Información


## Contraseñas

```
mi-clave-segura
↓ Argon2id
$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$…
```

19 456 KiB de memoria y 2 pasadas. Nunca se guardan en texto claro.

## Sesiones

15 min

- Acceso: 15 min, solo en la memoria de la app
- Renovable: rota con cada uso; 30 días sin actividad, 90 como máximo
- Teléfono: almacenamiento seguro. Servidor: solo la huella

## Acceso a los datos

**Ana**
sus cuentas

**Luis**
pide la cuenta de Ana

- Toda ruta de datos exige sesión
- Una cuenta ajena responde igual que una inexistente
- Claves foráneas por dueño en la base de datos

## Información

- Claves de la IA solo en el servidor
- Sin contraseñas ni correos en los registros
- Errores con código estable e identificador de correlación

Roles: usuario y administrador definidos; hoy sin funciones de administración

# Información precisa y al día

Descarga la app

## Información precisa

- **Una sola fuente de verdad:** los movimientos confirmados
- **Se calcula al consultar:** saldo, presupuestos, resumen semanal y proyección del mes no son números guardados
- **Importes exactos:** decimales, no aproximaciones
- **Mismas validaciones** venga de un formulario o de la IA




## Cómo se actualiza

| | |
|---|---|
| QUIÉN | La persona: ella corrige, confirma o borra |
| CÓMO | Al corregir un movimiento, el total y el movimiento de la cuenta se recalculan en una sola transacción |
| CADA CUÁNTO | En cada confirmación y al consultar. Las propuestas de texto caducan a las 24 h |
| VIGENTE | Cada propuesta usa las cuentas y categorías de ese momento |

**Límite: la IA no aprende de las correcciones**

El ciclo se repite en cada confirmación y en cada consulta

## Conocimiento del proyecto

**≈300** entradas de bitácora con fecha
24 sep – 30 oct de 2026

Documentación por historia de usuario y por decisión

Auditorías con fecha: cada cifra dice cuándo se verificó

6.1 Coherencia con los objetivos

Descarga la app

# Una conclusión por objetivo

| | | |
|---|---|---|
| **C** Concebir | El alcance, los requisitos y el flujo de confirmar, editar o descartar están **documentados y funcionan** en la app. | ✓ |
| **D** Diseñar | La arquitectura, el modelo de datos y las pantallas quedaron **documentados antes de construir**. | ✓ |
| **I** Implementar<br>captura | Una frase, un recibo o un dictado producen **una propuesta que la persona confirma**. | ✓ |
| **I** Implementar<br>análisis | Los gastos confirmados se **agrupan por categoría y período** y alimentan los presupuestos. | ✓ |
| **O** Operar | **Desplegado en la nube y probado en un teléfono real**, con 415 pruebas del servidor y 573 de la app (octubre). **Falta: publicar en Google Play y validar con usuarios reales.** | 🕓 |

⚠ **Aún sin medir:** que reduzca el esfuerzo de captura y que forme hábito. Eso es lo que sigue.

Descarga la app

# Aportes

## A las personas

Una herramienta que **propone el registro y no escribe por sí sola**. Que reduzca el esfuerzo es nuestra hipótesis, todavía sin medir.

## A la ingeniería de software con IA

Un patrón aplicado, probado y documentado: **la IA propone, un servicio determinista valida y la persona confirma**.

## A la sociedad

Apunta a que más personas **lleven el control de su dinero y decidan con información**, en un país donde el 66,6 % de las operaciones monetarias ya es digital. Publicarla en Google Play la pone al alcance de cualquiera, y validarla con usuarios reales dirá si de verdad ayuda.

Demostración y preguntas

# Probemos con la app real

El mismo recorrido de las diapositivas, ahora funcionando de principio a fin.

**Descarga la app**
Escanea el código QR

1 · ESCRIBIR

**Una frase, como la dirías**

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

2 · REVISAR

**La propuesta de la IA**

Monto, cuenta y categoría; corregimos un campo

3 · CONFIRMAR

**Se guarda el movimiento**

Una sola vez, sin duplicados

4 · VER

**Historial, saldo y panel**

Todo queda actualizado

Si preguntan, respaldo técnico:

A Modelo de datos · B IA · C Recibos y voz · D Seguridad y calidad · E Mapa de la rúbrica · F Offline-first